Лабораторная работа 3: User Stories и Gherkin — «ПолевойРежим» (кейс 2.2)

Oct 8, 2026 · @dol

1. Отбор требований (Шаг 1)

Из Лабораторной 2 (интервью с фермером Иваном Кузьмичом) выбраны два требования, каждое с парным бизнес-правилом. Они закрывают две главные причины, по которым фермер бросит приложение: потеря данных без связи и неисправимое случайное нажатие.

№	Требование из ЛР-2	Цитата из интервью	Почему критично для 2.2
БТ-2 + БП-1	Сохранять нажатие «Отгрузил» локально без связи и передавать на сервер без повторного подтверждения	«Нажал — значит, запомнило. Как SMS…»	40% хозяйств на 2G/3G; один потерянный ввод = отказ от приложения (опыт с госпрограммой)
БТ-4 + БП-2	Отмена ошибочного «Отгрузил» до передачи товара водителю; после передачи — запрет	«Пока машина не приехала и не забрала — можно отменять»	Треснутый экран, работа без очков → ложные отгрузки и конфликт с закупщиком

2. User Stories (Шаг 2)

US-1. Отгрузка без связи (БТ-2, БП-1)

> **Как** фермер, работающий в поле с нестабильной связью 2G/3G, **Я хочу** нажать «Отгрузил» даже без интернета, чтобы данные сами ушли на сервер в фоне, как только появится сеть, **Чтобы** не стоять в ожидании сигнала и не вводить отгрузку повторно.

Valuable: фермер прямо сказал, что из-за нестабильного интернета предпочитает звонок любому онлайн-сервису, а после госпрограммы «три часа заполнял, ничего не отправилось» не простит ни одной потери. Без этой истории MVP не работает для 40% хозяйств. **Testable:** в режиме полёта на Android 8 / 1 ГБ RAM отгрузка сохраняется на телефоне с красным индикатором; после включения сети запись появляется на сервере ровно один раз, индикатор становится зелёным.

US-2. Отмена ошибочной отгрузки (БТ-4, БП-2)

> **Как** фермер с повреждённым экраном телефона, **Я хочу** отменить случайно нажатое «Отгрузил», пока водитель ещё не забрал товар, **Чтобы** ресторан не ждал партию, которую я не отправлял, и не возникал конфликт с закупщиком.

Valuable: фермер «три раза тыкает, пока попадёт», работает без очков — ложное нажатие почти неизбежно. Без отмены ресторан получит ложный статус «Отгружен», а фермер — страх «нажать не туда», из-за которого он бросит приложение. **Testable:** правило имеет чёткую границу (факт передачи водителю): до неё отмена возвращает статус «Ожидает отгрузки», после неё кнопка отмены недоступна — оба исхода проверяются одним тестом с двумя состояниями заказа.

3. Детализация через Gherkin (Шаг 3)

Для детализации выбрана US-2: в ней чёткое правило «если товар ещё не передан водителю — отмена разрешена, иначе — запрещена» (БП-2). Ниже — первая версия до AI-стресс-теста; исправленная — в разделе 5.

Сценарий 1 (Happy Path): Отмена до приезда машины

```
Сценарий: Фермер отменяет случайное «Отгрузил» до передачи товара
  Дано фермер нажал «Отгрузил» по заказу №2041 (огурцы, 2 ящика) для
ресторана «Корни»
    И водитель ещё не забрал товар
  Когда фермер нажимает «Отменить»
  Тогда заказ №2041 возвращается в статус «Ожидает отгрузки»
    И ресторан видит правильный статус заказа
```

Сценарий 2 (Negative): Попытка отмены после передачи товара

```
Сценарий: Фермер пытается отменить отгрузку, которую уже забрал водитель
  Дано заказ №2041 имеет статус «Отгружен»
    И водитель Сергей уже погрузил товар
  Когда фермер пытается отменить отгрузку
  Тогда система сообщает, что отменить нельзя
    И статус заказа не меняется
```

4. Работа с ИИ (Шаг 4)

Промпт: «Ты — строгий Senior Business Analyst и QA-инженер, практикующий BDD. Проанализируй предоставленные ниже User Stories и Gherkin-сценарии для проекта «АгроТрекинг», вариация 2.2 «ПолевойРежим» (MVP за 6 недель: только приложение фермера и веб-список заказов ресторана, без трекинга; Android 8+, 1 ГБ RAM; приложение не работает в фоне). 1. Проверь каждую User Story по критериям INVEST… 2. Проверь Gherkin-сценарии: есть ли в Then субъективные слова… 3. Предложи 1 дополнительный граничный сценарий… Отвечай жёстко, по делу, используй маркированные списки. Мои артефакты: [US-1, US-2 и Сценарии 1–2 из разделов 2–3]»

Ответ ИИ (кратко)

INVEST

- **US-1 — содержит техническое решение и противоречит ограничению (Negotiable, Testable).** «Данные сами ушли в фоне» — это решение, и оно запрещено вариацией 2.2 и вашим же БТ-5 («без фоновых процессов»). Историю нельзя реализовать в текущей формулировке. БП-1 («при первом восстановлении соединения») страдает тем же.
- **US-2 — скрытая зависимость (Independent, Estimable).** История опирается на «факт передачи водителю», но в MVP 2.2 нет приложения водителя. Кто и где фиксирует передачу — не определено. Разработчик не оценит историю, пока не ясен источник этого события.
- **US-2 — Small: OK.** Одна кнопка + одно правило, 1–2 дня работы.

Gherkin

- Сценарий 1, Then: «ресторан видит **правильный** статус» — субъективно. Надо: какой именно статус и через сколько времени.
- Сценарий 1, When: одно нажатие «Отменить» на треснутом экране само станет источником ошибок. Нужно подтверждение отмены.

- Сценарий 2, Then: «система **сообщает**, что отменить нельзя» — каким текстом? Фермер с низкой цифровой грамотностью должен понять, что делать дальше. Лучше скрыть кнопку, чем показывать ошибку.
- Сценарий 2, Given: «Сергей погрузил товар» — факт физического мира, а не состояние системы. Тест его не воспроизведёт.

Упущенный граничный случай: фермер отменяет отгрузку **без связи**, а водитель тем временем уже зафиксировал приём товара на сервере. При синхронизации получается конфликт: локально «отменено», на сервере «в пути». Для offline-first MVP это не экзотика, а штатная ситуация.

Рефлексия

ИИ нашёл следующую уязвимость	Я исправил это следующим образом
«чтобы данные сами ушли на сервер в фоне» (US-1) — противоречит запрету фоновой работы и БТ-5	Убрал решение из истории. Синхронизация — при следующем открытии приложения в зоне сети, без действий фермера. Уточнил БП-1 так же
«факт передачи водителю» никто не фиксирует — в MVP нет приложения водителя	Ввёл статус «В пути»: водитель нажимает «Забрал» на той же веб-странице заказов со своего телефона. Это одна кнопка на уже существующей странице, без расширения объёма MVP. Given теперь описывает состояние системы
«ресторан видит правильный статус», «система сообщает, что отменить нельзя» — неизмеримо	Указал конкретный статус, срок (60 секунд после синхронизации) и дословный текст сообщения. Кнопка «Отменить» после передачи скрывается
Одно нажатие «Отменить» на треснутом экране — новый источник ошибок	Добавил диалог подтверждения с двумя крупными кнопками «Да, отменить» / «Нет»
Конфликт: отмена офлайн, а водитель уже забрал товар	Добавил Сценарий 3: правило «серверный статус В пути побеждает», отмена отклоняется, фермер получает понятное сообщение

5. Итоговые артефакты после правок

US-1 (исправлена)

> **Как** фермер, работающий в поле с нестабильной связью 2G/3G, **Я хочу** подтвердить отгрузку даже без интернета и видеть, дошла ли она до ресторана, **Чтобы** не искать сигнал, не вводить отгрузку повторно и быть уверенным, что нажатое не потерялось.

Уточнённое БП-1: если «Отгрузил» нажато без связи, запись сохраняется на телефоне и передаётся на сервер при первом открытии приложения в зоне сети — без фоновых процессов и без повторного подтверждения.

US-2 (исправлена)

> **Как** фермер с повреждённым экраном телефона, **Я хочу** отменить случайно нажатое «Отгрузил», пока водитель не отметил, что забрал товар, **Чтобы** ресторан не ждал партию, которую я не отправлял, и не возникал конфликт с закупщиком.

Момент передачи фиксирует водитель кнопкой «Забрал» на веб-странице заказов → заказ переходит в статус «В пути».

Gherkin для US-2 (исправлено)

```
Функция: Отмена ошибочной отгрузки фермером

  Сценарий: 1. Happy Path — отмена до того, как водитель забрал товар
    Дано заказ №2041 (огурцы, 2 ящика) для ресторана «Корни» имеет статус
«Отгружен»
      И водитель не нажимал «Забрал» по этому заказу
      И телефон фермера подключён к сети
    Когда фермер нажимает «Отменить»
      И в диалоге «Отменить отгрузку огурцов для «Корни»?» нажимает «Да,
отменить»
    Тогда заказ №2041 в приложении получает статус «Ожидает отгрузки»
      И не позднее чем через 60 секунд на веб-странице ресторана заказ №2041
имеет статус «Ожидает отгрузки»
      И фото отменённой отгрузки скрыто из карточки заказа

  Сценарий: 2. Negative — отмена после того, как водитель забрал товар
    Дано водитель нажал «Забрал» по заказу №2041
      И заказ №2041 имеет статус «В пути»
```

```
    Когда фермер открывает карточку заказа №2041
    Тогда кнопка «Отменить» не отображается
      И отображается текст «Товар забрал водитель. Отменить нельзя»
      И статус заказа на сервере остаётся «В пути»

  Сценарий: 3. Edge Case (добавлен после AI-стресс-теста) — отмена без связи,
а водитель уже забрал товар
    Дано заказ №2041 в приложении фермера имеет статус «Отгружен»
      И на телефоне фермера нет мобильного интернета
    Когда фермер подтверждает отмену отгрузки
      И до синхронизации водитель нажимает «Забрал» по заказу №2041
      И фермер открывает приложение в зоне сети
    Тогда отмена отклоняется и статус заказа остаётся «В пути»
      И фермер видит красный значок и текст «Отмена не прошла: водитель уже
забрал товар»
      И на веб-странице ресторана статус заказа №2041 — «В пути»
```

Открытый вопрос для команды: согласен ли водитель Сергей нажимать «Забрал», если он не хочет отвечать за товар («я только вожу»)? Нужно обсудить с ним и с закупщиком.